# EL MÉTODO CIENTIFICO EN EDUCACIÓN: USOS Y PROTOCOLOS (TUTORÍA 1)

# 4. Protocolos de investigación aplicados a la educación

El **uso de protocolos de investigación en educación** se postula como un elemento clave para **asegurar la transparencia, la verificación y réplica** en el procedimiento de investigación.



# PROTOCOLOS MÁS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Entre los diversos protocolos de investigación que se aplican a la investigación educativa se han destacado los más utilizados:

1. **Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)**

2. **Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)**

3. **Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ)**

4. **Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR)**

5. **Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT)**

6. **Enhancing the Quality and Transparency of Health Research (EQUATOR Network)**

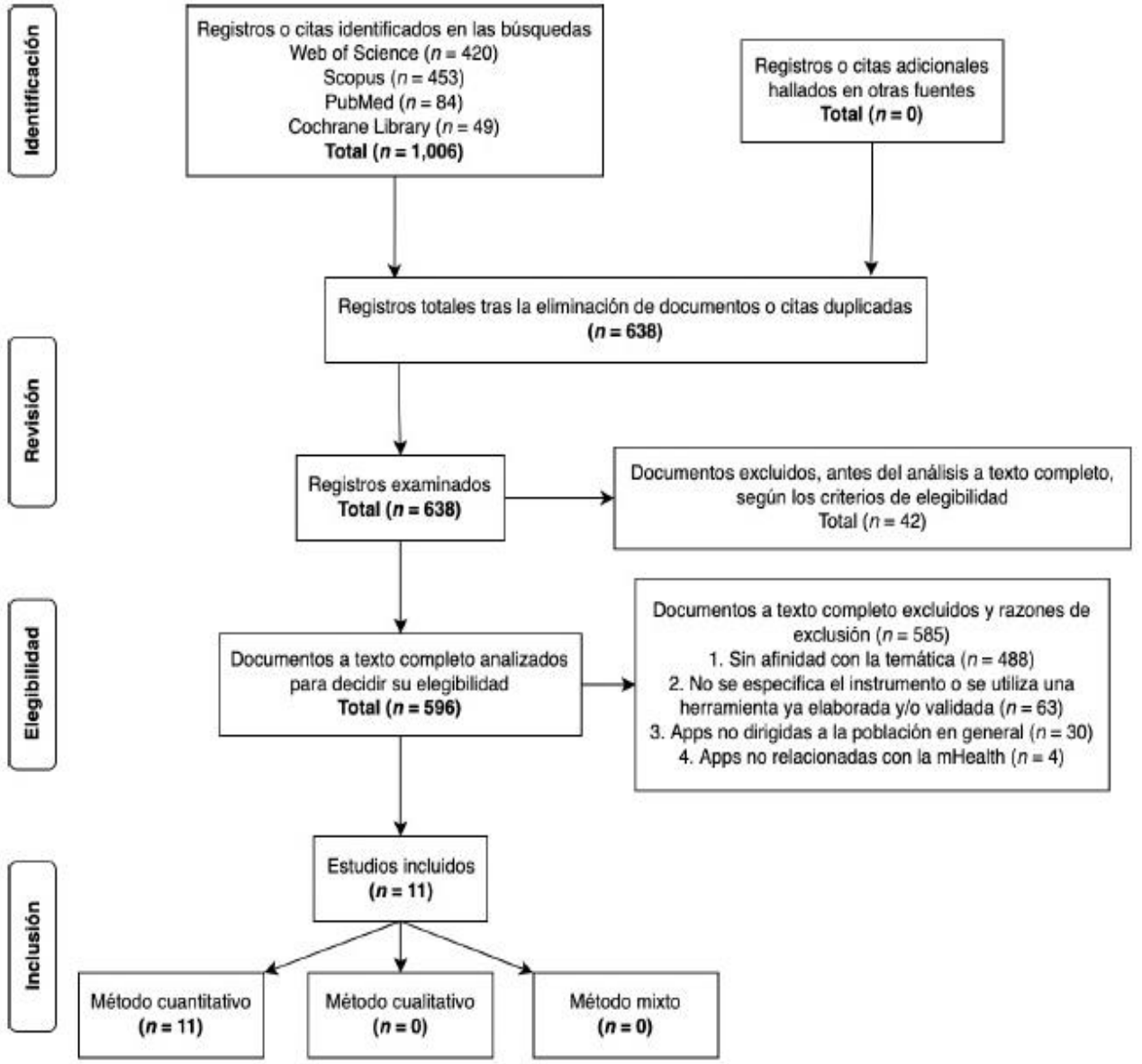


PRISMA

# Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)

**Figura 1**

*Diagrama de flujo PRISMA*






# Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)

**Tabla 1**

**Declaración STROBE: lista de puntos esenciales que deben describirse en la publicación de los estudios observacionales**

| Título y resumen | Punto | Recomendación |
|---|---|---|
| | 1 | (a) Indique, en el título o en el resumen, el diseño del estudio con un término habitual.<br>(b) Proporcione en el resumen una sinopsis informativa y equilibrada de lo que se ha hecho y lo que se ha encontrado. |
| **Introducción** | | |
| Contexto/fundamentos | 2 | Explique las razones y el fundamento científicos de la investigación. |
| Objetivos | 3 | Indique los objetivos específicos, incluida cualquier hipótesis preespecificada. |
| **Métodos** | | |
| Diseño del estudio | 4 | Presente al principio del documento los elementos clave del diseño del estudio. |
| Contexto | 5 | Describa el marco, los lugares y las fechas relevantes, incluido los períodos de reclutamiento, exposición, seguimiento y recogida de datos. |
| Participantes | 6 | (a) Estudios de cohortes: proporcione los criterios de elegibilidad así como las fuentes y el método de los participantes. Especifique los métodos de seguimiento.<br>Estudios de casos y controles: proporcione los criterios de elegibilidad así como las fuentes y el proceso diagnóstico de los casos y el de selección de los controles. Proporcione las razones para la elección de casos y controles.<br>Estudios transversales: proporcione los criterios de elegibilidad y las fuentes y métodos de selección de los participantes.<br>(b) Estudios de cohortes: en los estudios apareados, proporcione los criterios para la formación de parejas y el número de participantes con sin exposición.<br>Estudios de casos y controles. En los estudios apareados, proporcione los criterios para la formación de las parejas y el número de controles por cada caso. |
| Variables | 7 | Defina claramente todas la variables, de respuesta, exposiciones, predictoras, confundidoras y modificadoras del efecto. Si procede proporciones los criterios diagnósticos. |
| Fuente de datos/medidas | 8* | Para cada variable de interés: proporciona las fuentes de datos y los detalles de los métodos de valoración (medida). Si hubiera más de un grupo, especifique la comparabilidad de los procesos de medida. |
| Segos | 9 | Especifique todas las medidas adoptadas para afrontar fuentes potenciales de sesgo. |
| Tamaño muestral | 10 | Explique cómo se determinó el tamaño muestral. |
| Variables cuantitativas | 11 | Explique cómo se trataron las variables cuantitativas en el análisis. Si procede, explique qué grupos de definieron y por qué. |
| Médosos estadísiticos | 12 | (a) Especifique todos los métodos estadísticos, incluidos los empleados para controlas los factores de confusión.<br>(b) Especifique todos los métodos utilizados para analiza subgrupos e interacciones.<br>(c) Explique el tratamiento de los datos ausentes (missing data)<br>(d) Estudio de cohortes: si procede, explique cómo se afrontan las pérdidas en el seguimiento.<br>Estudios de casos y controles: si procede, explique cómo se afrontan las pérdidas en el seguimiento.<br>Estudios transversales: si procede, especifique cómo se tiene en cuenta en el análisis la estrategia de muestreo<br>(e) Describa los análisis de sensiblilidad. |
| **Resultados** | | |
| Participantes | 13* | (a) Describa el número de participantes en cada fase del estudio: por ejemplo: cifras de los participantes potencialmente elegibles, los analizados para ser incluidos, los confirmados elegibles, los incluidos en el estudio, los que tuvieron un seguimiento completo y los analizados.<br>(b) Describa las razones de la pérdida de participantes en cada fase.<br>(c) Considere el uso de un diagrama de flujo. |
| Datos descriptivos | 14* | (a) Describa las características de los participantes en el estudio (p.ej,. demográficas, clínicas, sociales) y la información sobre las exposiciones y los posibles factores de confusión.<br>(b) Indique el número de participantes con datos ausentes en cada variable de interés.<br>(c) Estudios de cohortes: resuma el período de seguimiento ( p. ej. promedio y total). |
| Datos de las variables de resultado | 15* | Estudios de cohortes; describa el número de eventos resultado, o bien proporcione medias resumen a lo lago del tiempo.<br>Estudios de casos y controles: describa el número de participantes en cada categoría de exposición, o bien proporciones medias resumen de exposición.<br>Estudios transversales: describa el número de eventos resultado, o bien proporciones medidas resumen. |
| Resultados principales | 16 | (a) Proporciones estimaciones no ajustadas y, si procede, ajustadas por factores de confusión, así como su precisión (p. ej. Intervalos de confianza del 95%). Especifique los factores de confusión por los que se ajusta y las razones para incluirlos.<br>(b) Si categoriza variables continuas, describa los límites de los intervalos.<br>(c) Si fuera pertinente, valore acompañar las estimaciones del riesgo relativo con estimaciones del riesgo absoluto para un período de tiempo relevante. |
| Otros análisis | 17 | Describa otros análisis efectuados (de subgrupos, interacciones o sensibilidad). |
| **Discusión** | | |
| Resultados clave | 18 | Resuma los resultados principales de los objetivos del estudio. |
| Limitaciones | 19 | Discuta las limitaciones del estudio, teniendo en cuenta posibles fuentes de sesgo o de imprecisión. Razone tanto sobre la dirección como sobre la magnitud de cualquier posible sesgo. |
| Interpretación | 20 | Proporcione una interpretación global prudente de los resultados considerando objetivos, limitaciones, multiplicidad de análisis, resultados de estudios similares y otras pruebas empíricas relevantes. |
| Generabilidad | 21 | Discuta la posibilidad de generalizar los resultados (validez externa). |
| **Otra información** | | |
| Financiación | 22 | Especifique la financiación el papel de los patrocinadores del estudio y, si procede, del estudio previo en el que basa el presente artículo. |

Nota: Se ha publicado un artículo que explica y detalla la elaboración de cada punto de la lista, y ofrece el contexto metodológico y ejemplos reales de comunicación transparente[18,20: La lista de puntos STROBE se debe utilizar preferiblemente junto con ese artículo (gratuito en las páginas web de las revista PLoS Medicine [http://www.plosmedicine.org/]. Annals of Internal Medicine [http://annals.org/] y Epidemiology [http://www.epidem.com/]. En la página web de STROBE [http://www.strobe-statement.org/] aparecen las diferentes versiones de la lista correspondiente a los estudios de cohortes, a los estudios de casos y controles y a los estudios transversales.

* Proporcione esta información por separado para casos y controles en los estudios con diseño de casos y controles. Si procede, también de los grupos con y sin exposición en los estudios de cohortes y en los transversales.

# Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ)

## COREQ (COnsolidated criteria for REporting Qualitative research) Checklist

Una lista de verificación de los elementos que deben incluirse en los informes de investigación cualitativa. Debe informar el número de página en su manuscrito donde considere cada uno de los elementos enumerados en esta lista de verificación. Si no ha incluido esta información, revise su manuscrito en consecuencia antes de enviarlo o tenga en cuenta N/A.

| Tema | Artículo No. | Guía Preguntas/Descripción | Reportado el Página No. |
|---|---|---|---|
| **Dominio 1: Equipo de investigación y reflexividad** | | | |
| *Características* personales | | | |
| Entrevistador/facilitador | 1 | ¿Qué autor/es realizó la entrevista o grupo focal? | |
| Credenciales | 2 | ¿Cuáles eran las credenciales del investigador? Por ejemplo, PhD, MD | |
| Ocupación | 3 | ¿Cuál era su ocupación en el momento del estudio? | |
| Género | 4 | ¿El investigador era hombre o mujer? | |
| Experiencia y formación | 5 | ¿Qué experiencia o formación tuvo el investigador? | |
| *Relación con Participantes* | | | |
| Relación establecida | 6 | ¿Se estableció una relación antes del comienzo del estudio? | |
| Conocimiento del participante de el entrevistador | 7 | ¿Qué sabían los participantes sobre el investigador? por ejemplo, personal objetivos, razones para hacer la investigación | |
| Características del entrevistador | 8 | ¿Qué características se informaron sobre el espectador /facilitador inter? por ejemplo, sesgo, suposiciones, razones e intereses en el tema de investigación | |
| **Dominio 2: Diseño del estudio** | | | |
| *Marco teórico* | | | |
| Orientación metodológica y teoría | 9 | ¿Qué orientación metodológica se estableció para sustentar el estudio? por ejemplo, teoría fundamentada, análisis del discurso, etnografía, fenomenología, análisis de contenido | |
| *Selección de participantes* | | | |
| Muestreo | 10 | ¿Cómo se seleccionaron los participantes? por ejemplo, intencional, conveniencia, consecutiva, bola de nieve | |
| Método de enfoque | 11 | ¿Cómo se acercó a los participantes? por ejemplo, cara a cara, teléfono, correo, Correo electrónico | |

Incompleto

# Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR)

**Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR)***
**Estándares para informar investigaciones cualitativas (SRQR)**
*http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/srqr/*

| Nº | Topic | Item |
|---|---|---|
| **Title and abstract** | | |
| **S1** | Title /<br><br>*Título* | Concise description of the nature and topic of the study Identifying the study as qualitative or indicating the approach (e.g., ethnography, grounded theory) or data collection methods (e.g., interview, focus group) is recommended. /<br><br>*Descripción concisa de la naturaleza y el tema del estudio. Se recomienda identificar el estudio como cualitativo o indicar el enfoque (por ejemplo, etnografía, teoría fundamentada) o los métodos de recogida de datos (por ejemplo, entrevista, grupo de discusión).* |
| **S2** | Abstract /<br><br>*Resumen* | Summary of key elements of the study using the abstract format of the intended publication; typically includes background, purpose, methods, results, and conclusions. /<br><br>*Resumen de los elementos clave del estudio utilizando el formato de resumen de la publicación prevista; normalmente incluye antecedentes, objetivo, métodos, resultados y conclusiones.* |
| **Introduction** | | |
| **S3** | Problem formulation /<br><br>*Planteamiento del problema* | Description and significance of the problem/phenomenon studied; review of relevant theory and empirical work; problem statement. /<br><br>*Descripción e importancia del problema/fenómeno estudiado; revisión de la teoría y los trabajos empíricos pertinentes; planteamiento del problema.* |
| **S4** | Purpose or research question /<br><br>*Finalidad o pregunta de investigación* | Purpose of the study and specific objectives or questions. /<br><br>*Finalidad del estudio y objetivos o preguntas específicas.* |
| **Methods** | | |

Incompleto

# Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT)

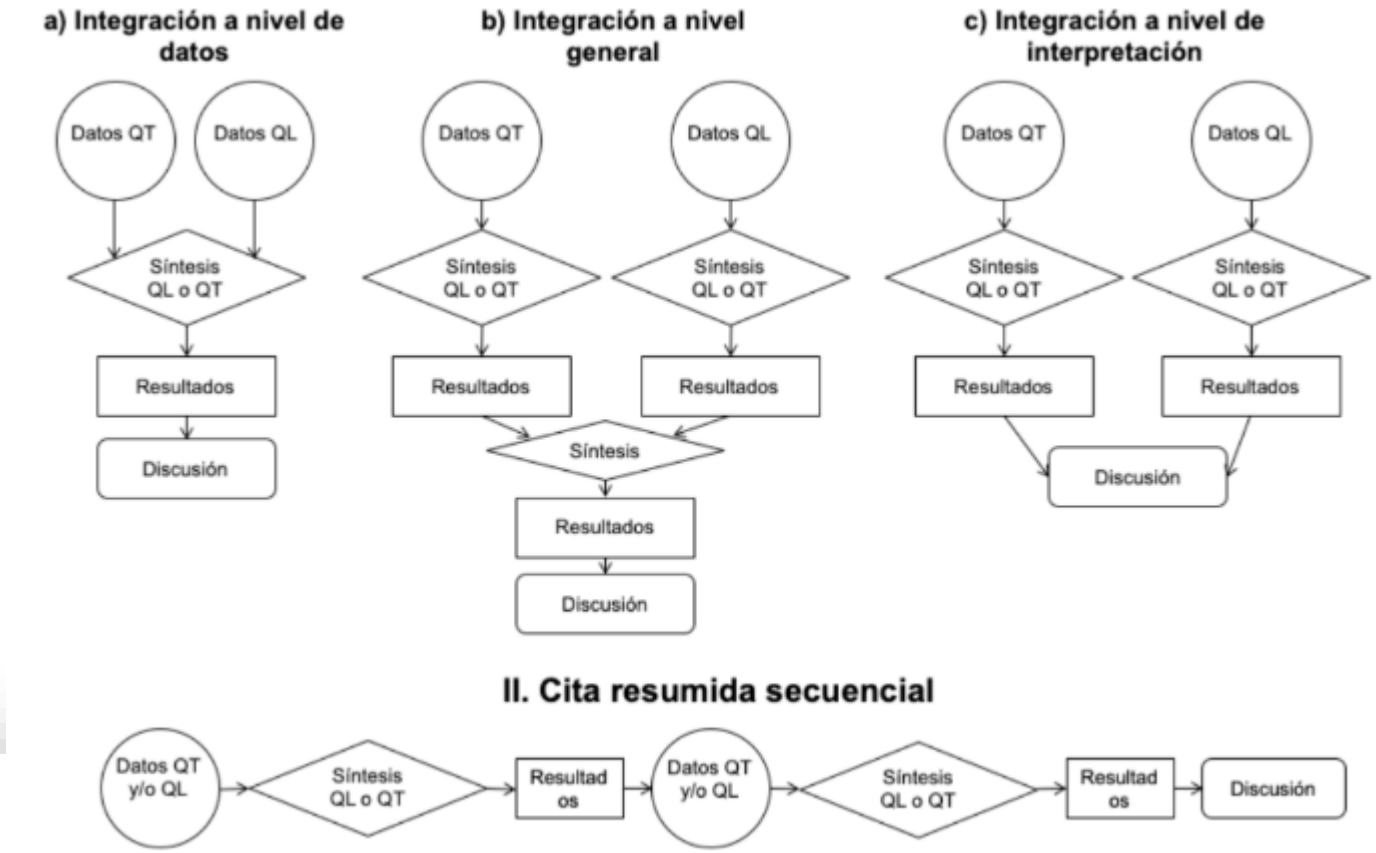



*Figura 3. Diseños de síntesis en revisiones sistemáticas mixtas*

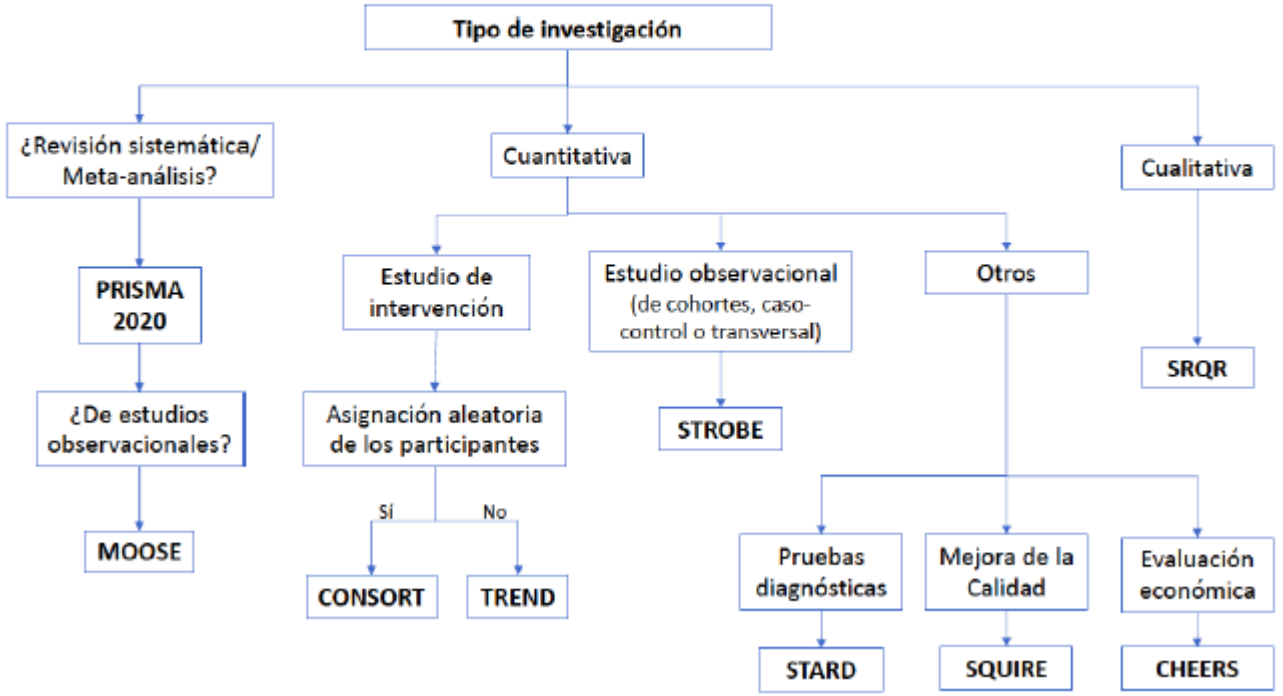
equator network

Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research

# Enhancing the Quality and Transparency of Health Research (EQUATOR Network)

**Figura 1**

*Flujograma para la elección de las listas de comprobación principales más adecuada según el tipo de investigación*



# Caso Práctico

En el tema 1 se ha dado información sobre uno de los Protocolos más utilizados en la realización de Revisiones bibliográficas, el Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). En este protocolo se dan diferentes pautas para realizar una investigación.
De manera simple, y para este caso práctico, se han fijado en 5. Se va a plantear, de forma hipotética, el inicio de una investigación educativa, para lo que se llevará a cabo una selección de fuentes que servirían de inicio para la revisión bibliográfica de una temática.

1. Elegir la temática a investigar
2. Revisión de bases de datos (Dialnet, Scopus…)
3. Criterios de inclusión y exclusión
4. Selección de estudios y evaluación de calidad
5. Diagrama de flujo con la información resultante

Vídeo PRISMA

# PRISMA

**Mini–Estudio PRISMA: “Intervenciones para mejorar la comprensión lectora en ESO: revisión de estudios entre 2010–2024”**

La revisión declara haber buscado estudios en tres bases de datos (ERIC, Scopus y Dialnet). No se presenta un diagrama de flujo sobre selección y exclusión de artículos. No se explican los criterios de inclusión ni exclusión. De los 45 artículos encontrados, solo se analizan 12, pero no se detalla el proceso. No se menciona registro previo del protocolo.

- 1. Tres aciertos del estudio
- 2. Tres fallos
- 3. ¿Cómo mejorar los fallos?



# PRISMA

**Mini–Estudio PRISMA: “Intervenciones para mejorar la comprensión lectora en ESO: revisión de estudios entre 2010–2024”**

La revisión declara haber buscado estudios en tres bases de datos (ERIC, Scopus y Dialnet). No se presenta un diagrama de flujo sobre selección y exclusión de artículos. No se explican los criterios de inclusión ni exclusión. De los 45 artículos encontrados, solo se analizan 12, pero no se detalla el proceso. No se menciona registro previo del protocolo.

- 1. Aciertos:

- Uso de tres bases de datos relevantes.
- Periodo temporal amplio.
- Selección final de estudios (12).

- 2. Fallos:

- Sin diagrama PRISMA.
- Sin criterios de inclusión/exclusión.
- No se describe el proceso de selección.

- 3. Mejoras:

- Añadir diagrama.
- Explicar criterios.
- Registrar protocolo y detallar selección.



# STROBE

**Mini–Estudio STROBE: “Hábitos lectores y rendimiento en comprensión en 380 alumnos de ESO”**

Se aplicó un cuestionario de hábitos y una prueba de comprensión. Aunque se recogen variables de confusión (nivel socioeconómico y apoyo familiar), no se explica cómo se controlaron en el análisis. El estudio no justifica el tamaño muestral ni los criterios de exclusión. Los resultados se presentan sin intervalos de confianza.

- 1. Tres aciertos del estudio
- 2. Tres fallos
- 3. ¿Cómo mejorar los fallos?



# STROBE

**Mini–Estudio STROBE: “Hábitos lectores y rendimiento en comprensión en 380 alumnos de ESO”**

Se aplicó un cuestionario de hábitos y una prueba de comprensión. Aunque se recogen variables de confusión (nivel socioeconómico y apoyo familiar), no se explica cómo se controlaron en el análisis. El estudio no justifica el tamaño muestral ni los criterios de exclusión. Los resultados se presentan sin intervalos de confianza.

- 1. Aciertos:

- Muestra amplia.
- Instrumentos adecuados.
- Identificación de factores de confusión.

- 2. Fallos:

- No justifica tamaño muestral.
- No explica control de factores de confusión.
- No presenta intervalos de confianza.




- 3. Mejoras:

- Calcular potencia.
- Describir control estadístico.
- Añadir Intervalo de Confianza 95%.

# COREQ

- **Mini–Estudio COREQ: “Percepciones del profesorado sobre la lectura guiada en ESO”**

Se realizaron 10 entrevistas, pero no se explica si fueron grabadas ni transcritas de forma literal. No se especifica el rol ni la experiencia del investigador. Tampoco se describe el procedimiento de análisis temático ni se menciona la saturación de datos.

- 1. Tres aciertos del estudio
- 2. Tres fallos
- 3. ¿Cómo mejorar los fallos?



# COREQ

- **Mini–Estudio COREQ: “Percepciones del profesorado sobre la lectura guiada en ESO”**

Se realizaron 10 entrevistas, pero no se explica si fueron grabadas ni transcritas de forma literal. No se especifica el rol ni la experiencia del investigador. Tampoco se describe el procedimiento de análisis temático ni se menciona la saturación de datos.

- 1. Aciertos:

- Tema relevante.
- Método adecuado (entrevistas).
- Muestra clara (10).

- 2. Fallos:

- No se informa sobre grabación/transcripción.
- No se describe el rol del investigador.
- No se detalla el análisis ni saturación.

- 3. Mejoras:

- Indicar grabación y transcripción.
- Explicar reflexividad.
- Describir análisis temático y saturación.

# SRQR

- **Mini–Estudio SRQR: “Experiencia del alumnado con materiales de lectura graduada”**

El estudio usa diarios reflexivos de 15 alumnos, pero no se explica cómo se seleccionó la muestra, ni cómo se garantizó la credibilidad del análisis (triangulación, auditoría). No se incluyen citas textuales de los estudiantes ni se indica la duración del proceso o saturación.

- 1. Tres aciertos del estudio
- 2. Tres fallos
- 3. ¿Cómo mejorar los fallos?



# SRQR

- **Mini–Estudio SRQR: “Experiencia del alumnado con materiales de lectura graduada”**

El estudio usa diarios reflexivos de 15 alumnos, pero no se explica cómo se seleccionó la muestra, ni cómo se garantizó la credibilidad del análisis (triangulación, auditoría). No se incluyen citas textuales de los estudiantes ni se indica la duración del proceso o saturación.

- 1. Aciertos:

- Uso adecuado de diarios reflexivos.
- Tema pertinente.
- Participantes definidos.

- 2. Fallos:

- No describe muestreo.
- Falta credibilidad (sin triangulación).
- No aporta citas textuales.




- 3. Mejoras:

- Explicar muestreo.
- Incluir triangulación o member checking.
- Añadir citas literales.

# MMAT

- **Mini–Estudio MMAT: “Efecto de un programa de lectura intensiva en 200 alumnos y entrevistas a 12 estudiantes”**

Se realiza un estudio mixto explicativo: test cuantitativo seguido de entrevistas. No se especifica cómo se integran los datos cuantitativos y cualitativos. No se justifica por qué se seleccionaron esos 12 participantes. No se explica si los métodos fueron implementados de manera independiente y rigurosa.

- 1. Tres aciertos del estudio
- 2. Tres fallos
- 3. ¿Cómo mejorar los fallos?



# MMAT

- **Mini–Estudio MMAT: “Efecto de un programa de lectura intensiva en 200 alumnos y entrevistas a 12 estudiantes”**

Se realiza un estudio mixto explicativo: test cuantitativo seguido de entrevistas. No se especifica cómo se integran los datos cuantitativos y cualitativos. No se justifica por qué se seleccionaron esos 12 participantes. No se explica si los métodos fueron implementados de manera independiente y rigurosa.

- 1. Aciertos:

- Diseño mixto adecuado.
- Combina test y entrevistas.
- Muestra cuantitativa amplia.

- 2. Fallos:

- No describe integración de datos.
- No justifica selección cualitativa.
- No evidencia rigor independiente.

- 3. Mejoras:

- Describir matriz de integración.
- Justificar selección (máximo contraste).
- Garantizar rigor separado en cada método.

